北京化工大学 2021——2022 学年第二学期

《过程测控技术》期末考试试卷 A

课程代码	E	E	E	3	4	2	0	0	T

班级：_____ **姓名：**_____ **学号：**_____ **分数：**_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、选择题（单选题。每题 2 分,总分 20 分）

1、被测变量的变化范围叫做__A__。 (P2)

A．测量范围；　　B．信号范围；

C．比例范围；　　D．放大范围。

2、如果测量装置能将被测参数转换为标准信号则称该装置为__D__。 (P13)

A．转换器；　　B．传感器；

C．检测器；　　D．变送器。

3、理论上，热电偶是冷端以 0℃为标准进行测量的。然而，通常测量时仪表是处于室温之下的，但由于冷端不为 0℃，造成了热电势差减小，使测量不准，出现误差。因此为减少误差所做的补偿措施就是__D__。 (P17～P16)

A．热电偶温度补偿；　　B．测量温度补偿；

C．误差温度补偿；　　D．冷端温度补偿。

4、在锅炉汽包水位控制系统中，被控对象是指__D__。

A．汽包温度；　B．汽包水位；　C．燃料流量；　D．汽包。

5、气闭式控制阀是指信号__B__。

A．增加使其开度开大；　　B．增加使其开度关小；

C．使其开度保持打开；　　D．使其开度保持关断。

6、控制系统方块图中的连线表示__B__之间的传递。 (P125)

A．流量；　B．信号；　C．质量；　D．能量。

7、单回路反馈控制系统中，除被控对象环节之外还由_____组成。

A．执行机构、控制器、测量变送；　　B．执行机构、被控变量、阀门；

C．执行机构、被控变量、控制器；　　D．被控变量、测量变送、控制器。

8、控制器积分时间减小，控制系统_____。

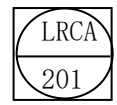
A．积分作用增加、系统趋向稳定；　　B．积分作用减少、系统趋向稳定；

C．积分作用增加、系统趋向不稳定；　　D．积分作用减少、系统趋向不稳定。

9、绝热放热反应过程的反应器内温度控制方法有_____。

A．进料浓度、进料量、进料温度；　　B．进料量、冷剂量、出料量；

C．进料浓度、进料量；　　D．循环量、出料量、循环量温度。

10、某流程带控制方案中有一个 

符号，该符号表示的功能是_____。

A．温度现场记录、控制、报警；　　B．液位集中记录、控制、报警；

C．液位现场记录、控制、报警；　　D．温度集中记录、控制、报警。

二、判断题（对画 √，错画×。每题 2 分,总分 20 分）

1. 热电效应是热电偶测温的基本原理（　）。

2. 使用铜热电阻可以检测工作温度为 500℃的对象（　）。

3. 应变式压力传感器，受压导致电阻率变化从而引起电阻变化（　）。

4. 用差压变送器测量液位，只要差压变送器低于液位零点安装就要对变送器进行正迁移（　）。

5. 转子流量计是变节流面积恒差压式流量计（　）。

6. PD 控制器可以消除余差（　）。

7. 随着管道阻力的增加，控制阀等百分比特性将向线性特性畸变（　）。

8. 比例积分控制器的积分时间 Ti 越大，积分作用越强（　）。

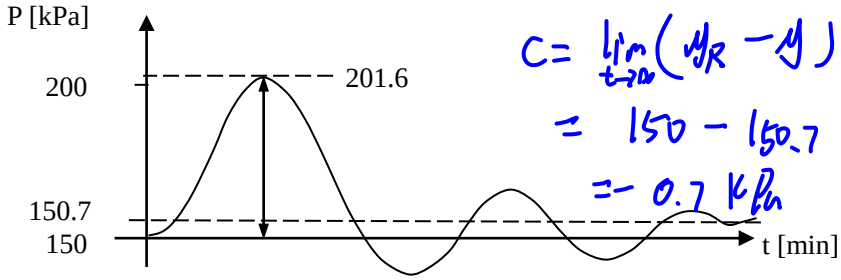
9. 离心式压缩机的喘振是入口压力过低引起的（　）。

10. 前馈控制本质上是开环控制（　）。

三、简答题（总分 20 分）

1．某化学反应过程要求压力控制在 150±10kPa，下面是化学反应器压力受到扰动之后的被控

过渡过程曲线。最高压力不得超过 210 kPa，下面的过渡过程是否满足要求？系统的余差是多少？（4 分）



2．设主动流量为 F1，从动流量为 F2，流量测量为非线性测量（信号 I 与 F 的平方成正比），信号制为 4 到 20mA。试写出流量比值控制系统中流量比 K 与比值系数 K′ 的表达式。（4 分）

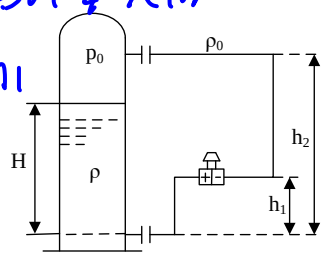
3.锅炉汽包水位控制中的三冲量控制指的哪几种冲量，解决了什么问题（4 分）。

4.液体温度较高、较易挥发的情况下，离心泵入口安装控制阀的流量控制方案会有什么问题？（4 分）

5. 简述控制器中比例度 δ 变化会对控制质量产生什么影响。（4 分）

四、计算题（10 分）

1、用一台双法兰式差压变送器测量某容器的液位，如下图所示。已知被测液位的变化范围为 0～3m，被测介质密度 $\rho = 900\ kg/m^3$、毛细管内工作介质密度 $\rho_0 = 950\ kg/m^3$。变送器的安装尺寸为 h_1=1 m，h_2=4 m。求变送器的测量范围，并判断零点迁移方向，计算迁移量。



五、确定控制方案题（每题 15 分，总分 30 分）

1、如下图所示为加热炉的控制方案，试分别画出（a）、（b）、（c）所示三种情况的方块图，并比较这三种控制方案的特点。

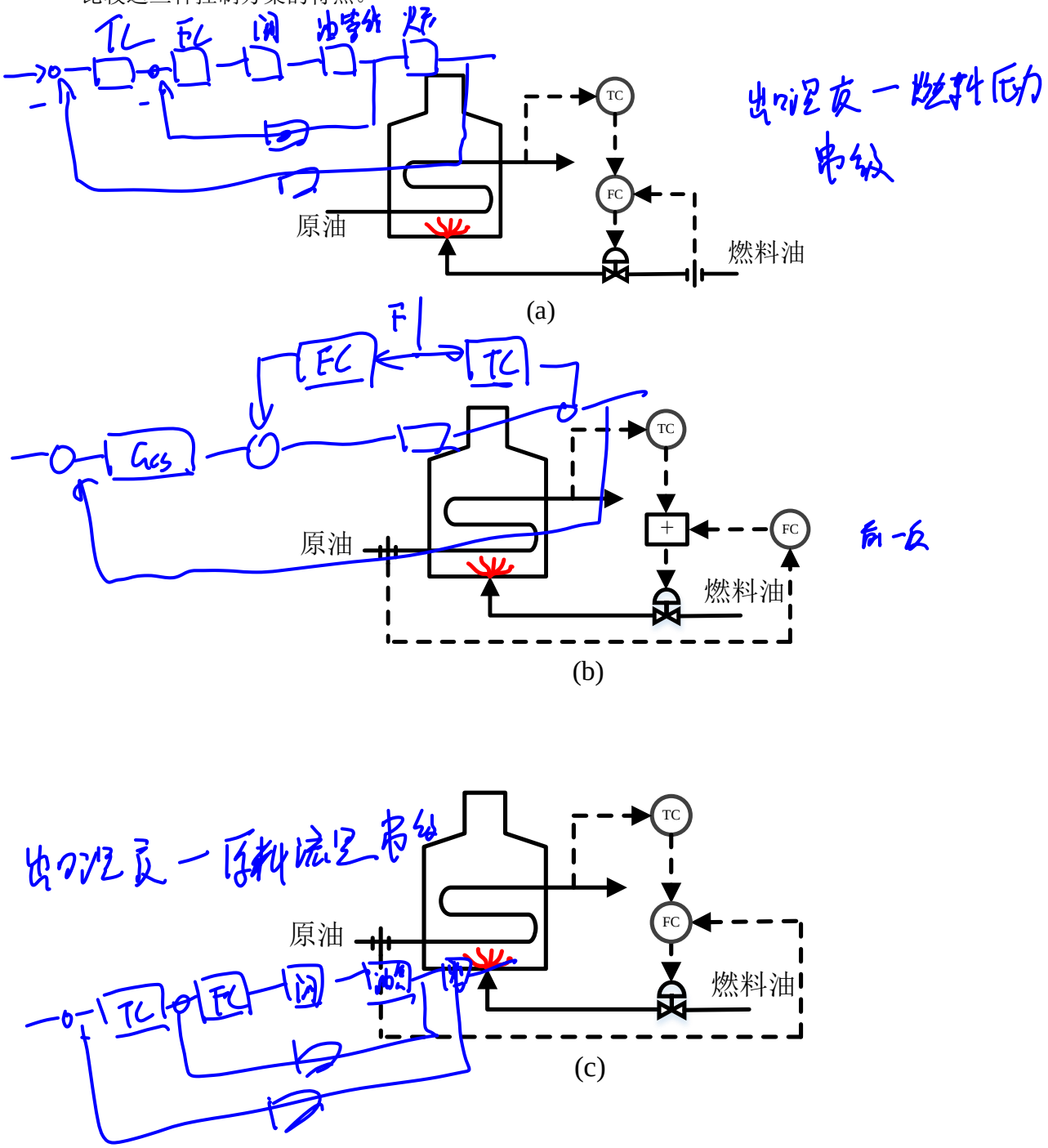


图 加热炉的三种控制方案

2、如下图所示为一冷却器，用以冷却经五段压缩后的裂解气，采用的冷剂为来自脱甲烷塔的釜液。正常情况下，要求冷剂流量维持恒定，以保证脱甲烷塔的平稳操作。但是裂解气冷却后的出口温度 θ 不得低于 15℃，否则裂解气中所含的水分就会生成水合物堵塞管道。根据上述要求，试设计一控制系统，并画出控制系统的原理图和方块图，确定控制阀的气开、气闭型式及控制器的正、反作用，简要说明系统的控制过程。

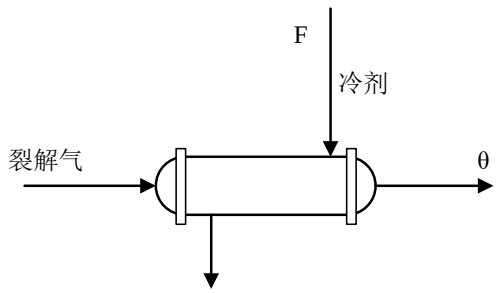


图 冷却器

